高手发生学 · 学习包

十编 · 五十章 · 五十个学习单元



原书作者：王德生

ISBN 979-8-90690-631-1

第601卷 · US$25.00

先答、带问阅读、再答、讨论、本人修订、迁移与观察。

初答不覆盖；建议待核对；理解、赞同和现实应用分别记录。

本包是配套设计，不是著者原文或已验证训练量表。

在线学习：sdeuniverses.com/books/m/601/agent/learning.html

01 第1章：高手是人吗？能力承载者的重新辨认

第 1 章 高手是人吗？能力承载者的重新辨认

先看本章的小节：从一件完成的事情重新开始、署名主体、责任主体与能力实现系统、复合能力怎样超过部件清单、边界既不能缩到皮肤，也不能扩到宇宙、工具的存在不等于高手资格、人的能力如何在复合体中重新显露、最强的个体解释应当被认真对待、从人才标签转向可改变的发生条件、把问题交回具体活动。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，想一件你家里“做得特别好”的事（一道拿手菜、一次带孩子出远门、一套收纳法），写出：谁署名、谁负责、实际靠哪些人和东西才做成；再试着拿掉其中一样，看看会变成什么。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《把问题交回具体活动》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第1单元

02 第2章：高阶能力状态的S3—D3—E3定义

第 2 章 高阶能力状态的S3—D3—E3定义

先看本章的小节：一个定义必须排除什么、预定的价值目标怎样成立、目标可以生长，却不能倒写成胜利、最小误差针对保留的判断与运行过程、最小冗余为什么保护必要重复、最小亏损必须追问由谁承受、E3能量付出怎样进入判断、三最冲突时怎样比较、用一个完整情境检验定义、达标门槛与高阶比较之间的距离、定义允许拒绝与暂停判断、一次高阶状态怎样走向稳定能力。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，选一件你做过的日常事（比如一顿年夜饭），先写下你预定要达到的“真、善、美”各是什么，再找出这一次的误差、冗余和亏损各出现在哪里、由谁承担。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《一次高阶状态怎样走向稳定能力》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第2单元

03 第3章：成果、能力与高手身份不是同一件事

第 3 章 成果、能力与高手身份不是同一件事

先看本章的小节：一份成果能够证明到哪里、偶然成功与可重建过程、数量增长为何不足以证明能力升级、复合体运行与个人沉淀怎样分开、迁移不是把身份带到新地方、稳定性需要观察条件与时间、同样成果背后的不同能力结构、评价本身也会改变能力显露、高手身份如何成为可用知识。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，回想一次你做得很漂亮的事，分三栏写：这一次的结果；当时是谁加上什么在运行；你个人留下了什么。换一个厨房、换一套工具，你还做得出来吗？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《高手身份如何成为可用知识》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第3单元

04 第4章：高手发生学研究什么，不研究什么

第 4 章 高手发生学研究什么，不研究什么

先看本章的小节：研究对象改变之后还有哪些问题、SIO与SDE各自承担什么、哲学规定与经验主张怎样相互约束、证据身份决定一句话能说多强、竞争解释必须有机会充分成立、责任不能被发生学消解、哪些结论必须留给后续研究。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，下次听到“某某是天才”，把这句话拆开：它在下定义，还是在陈述事实，还是在评价？你手上最想弄清的是哪一种？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《哪些结论必须留给后续研究》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第4单元

05 第5章：石器、身体技艺与早期复合能力

第 5 章 石器、身体技艺与早期复合能力

先看本章的小节：从一件石器回到一次活动、制造能力与使用能力需要分账、身体技艺包含可调整的判断、技术基底如何在动作之间形成、能量付出不能只剩一次打击、从局部熟练到可保持的高手状态。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，想一把你用得最顺手的刀或剪刀，说清“做出它”和“用好它”各要什么手艺；换一把不顺手的，先坏掉的是哪一环？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《从局部熟练到可保持的高手状态》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第5单元

06 第6章：文字、图形与数学符号怎样改变能力

第 6 章 文字、图形与数学符号怎样改变能力

先看本章的小节：符号不只是把答案放在纸上、命名让差异可以被追踪、位置本身成为运算条件、字母使一个问题成为一族问题、图形帮助发现，也要求证明、保存推理改变了协作的尺度、符号越强，核验结构越重要、符号升级同时改变旧任务和新问题、从可写关系走向可观测对象。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，找一次你靠列清单、画张表、写个算式才想通的事。比较不写下来时的出错与重复，再看写下来多花了什么。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《从可写关系走向可观测对象》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第6单元

07 第7章：仪器、制样与观测高手的发生

第 7 章 仪器、制样与观测高手的发生

先看本章的小节：从看见东西到形成可用观察、胡克的软木观察揭示了怎样的链条、样品并不等于未经处理的对象、校准是在给读数建立资格、新仪器可能带来新对象，也可能只改进旧判断、独立复核为何不等于无效重复、图像之美与证据之真不能互相替代、观测高手的训练应对准失效环节、仪器史把能力带回完整发生过程。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，用体温计、血压计、体重秤或手机计步，说说“看见数字”和“知道情况”之间差了什么：校准要多少投入，复核又要多少。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《仪器史把能力带回完整发生过程》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第7单元

08 第8章：机械、计算与算法基底

第 8 章 机械、计算与算法基底

先看本章的小节：机器改变的不只是力量大小、把动作条件写进装置、分工的收益来自接口，也受接口限制、心智操作也能够形成流程、一个差分算例说明算法怎样重组付出、人工时间减少不等于总付出消失、自动化使异常判断成为新的能力节点、从算法基底走向AI的可变接口。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，选一件你交给导航、记账软件或洗碗机做的事。它替你省了什么？你又多出了哪些核对的活儿？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《从算法基底走向AI的可变接口》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第8单元

09 第9章：AI作为脑力工具的特殊位置

第 9 章 AI作为脑力工具的特殊位置

先看本章的小节：在既有工具谱系中辨认新的关系、知识调用、候选生成与新知识不能混为一谈、外部材料如何改变生成条件、工具调用使语言进入行动链、思想基底与AI模型应分别比较、思考升级可以在三个具体方面展开、多智能体协作扩大产能，也扩大接口责任、工具不可消去性与迁移问题、脑力工具的特殊性最终落在价值实现上。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，找一次你让 AI 帮你写或查东西。分开写：它调出来的旧知识是什么，真正新出现的是什么，你检查花了多久。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《脑力工具的特殊性最终落在价值实现上》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第9单元

10 第10章：复合存在与高阶能力的承载单位

第 10 章 复合存在与高阶能力的承载单位

先看本章的小节：从一个完成动作重新辨认能力、SIO与SDE分别回答什么、复合体边界由任务关系建立、纠缠必须落实为相互限定的特征、功能复合不等于意识融合、操作粒度与复合体的可辨识性、嵌套复合体与主体客体位置的迁移、把复合存在转成可检验的研究主张。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，想你和手机、电动车或厨房电器合起来完成的一件事，画出边界：哪些算复合体内部，哪些是外部条件；拿掉哪一件，这件事就做不成。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《把复合存在转成可检验的研究主张》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第10单元

11 第11章：三方程：显露、差异序列与特征纠缠互生

第 11 章 三方程：显露、差异序列与特征纠缠互生

先看本章的小节：三条方程提出三项不同的解释责任、S怎样由D与E显露、D怎样由S与E重新组织、E怎样由S与D形成新的条件、互生关系不等于任意互相解释、稳定能力怎样通过多轮关系形成、从概念方程到局部研究模型、三方程如何进入高手定义。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，用同一件日常任务（比如周末带孩子去公园）分别写：显露出了什么，差异是怎样一步步展开的，哪些条件互相纠缠；改动其中一项，另外两项会怎样变。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《三方程如何进入高手定义》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第11单元

12 第12章：S3价值目标：真善美怎样成为高手判据

第 12 章 S3价值目标：真善美怎样成为高手判据

先看本章的小节：能力比较为什么必须先说明价值、真需要对象证据与推理共同支持、善使价值实现面对参与者和后果、美使成果获得适切的表现和可进入性、三项价值不能未经约定任意抵偿、预定目标如何容纳创新中的目标改变、S1与S2怎样辅助S3而不取代它、价值协商与判定权限、从目标卡到验收证据、价值目标为最优化保留方向。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，为一次家庭聚餐或一次搬家，先写下你预定的真、善、美目标和验收的凭据；再想想三项能不能互相抵偿。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《价值目标为最优化保留方向》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第12单元

13 第13章：D3最优化：最小误差、最小冗余、最小亏损

第 13 章 D3最优化：最小误差、最小冗余、最小亏损

先看本章的小节：三最共同约束过程而不是赞美节省、误差必须相对于对象与阶段辨认、冗余以功能贡献为判据、亏损要求代价有承担者和结算窗口、三最之间为何会出现真实冲突、可行域与约束怎样进入优化、必要探索与停止规则、评价过程也要接受三最约束。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，选一件你反复做的家务（洗衣、做饭、接送），找出必要的试错与复核各一条，和真正多余的重复各一条。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《评价过程也要接受三最约束》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第13单元

14 第14章：E3能量付出：内能、动能、势能及其记账

第 14 章 E3能量付出：内能、动能、势能及其记账

先看本章的小节：能量问题不能被一个成本数字替代、内能不能被解释为孤立的内驱力仓库、动能视角需要追踪正在发生的转换、势能需要具体差异与释放条件、存量流量与转换不能重复加总、代理指标可以使用但必须保留身份、跨轮投入与维护怎样进入高手比较、能量最省与价值最优并非同一判断、让能量付出成为可追问的发生条件。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，把你为一件事一天里的付出分账：储备的（体力、积蓄、本事）、动用的、转换的、回写的；哪些只是代理指标（时间、钱），不要冒充能量本身。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《让能量付出成为可追问的发生条件》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第14单元

15 第15章：三原理、高手同一性与递归发生

第 15 章 三原理、高手同一性与递归发生

先看本章的小节：号位约定与发生机制应分层理解、三类动力怎样改变能力状态、高手同一性不是姓名持续不变、换工具需要区分撤除替换与适应、换人揭示基底与实践之间的距离、换基底使理论增益接受实质检查、递归发生要求回写经过筛选、稳定秩序与创造性改变如何共存、从同一性主张走向可审计的持续能力。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，回想一次你从“不会”到“会”的转变（学骑车、学开车、学做一道菜），写出是哪个条件先变，这个变化又怎样回写到另外两样上。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《从同一性主张走向可审计的持续能力》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第15单元

16 第16章：从拥有工具到形成生成性基底

第 16 章 从拥有工具到形成生成性基底

先看本章的小节：同一套工具为什么接不成同一项工作、材料集合与组织结构之间的差别、基底必须在行动之前留下可辨认的约束、隐性基底怎样被发现而不被神秘化、可调用性决定基底能否进入实际过程、基底怎样改变可行路径而非仅仅减少步骤、过强的基底怎样把世界压成自己的样子、基底形成的投入应当怎样结算、基底相同与基底兼容是两个问题、生成性基底的最低充分性、来源说明。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，找一个“有工具却没形成基底”的例子（比如买了一堆厨具，却没有自己的一套菜单与流程）。怎样区分材料堆积与有组织的基底？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《来源说明》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第16单元

17 第17章：理论基底怎样改变价值实现路径

第 17 章 理论基底怎样改变价值实现路径

先看本章的小节：对象一经改写，问题便不再原样存在、理论能够规定关系，但不能替观察给出答案、中介环节决定理论能否接到操作、同一个价值目标可以对应不同的付出结构、更强的对手能使理论比较变得具体、跨学科迁移需要搬运关系，保留检验差异、理论能否生成原先没有的路径、从单次判断转向一组能够区分的任务、理论自身也需要面对失效与修订、来源说明。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，选一件靠“一套道理”做得更好的事（理财、育儿、健身），写出这套道理定义了什么对象、什么关系可以被检验。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《来源说明》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第17单元

18 第18章：技术基底：操作、工艺与算法

第 18 章 技术基底：操作、工艺与算法

先看本章的小节：技术把一个意图接成可以执行的过程、操作图式必须同时匹配工具、材料和操作者、误差不是一个数，而是沿关系传播的变化、检查应放在能够改变后续行动的位置、安全余量、探索和无效重复应当分开、算法让分支可重复，也让遗漏更稳定、技能是操作关系的身体化，而非规则的对立面、协作接口决定局部熟练能否接成整体能力、技术成果应当同时包含制品与可复用的关系、技术成熟的标志包括知道何时不用原来的技术、来源说明。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，选一项你的手艺（修东西、做饭、开车），写出它的操作图式、怎样控制误差，以及哪些余量不能删。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《来源说明》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第18单元

19 第19章：艺术基底：表现、判断与真善美

第 19 章 艺术基底：表现、判断与真善美

先看本章的小节：艺术目标必须进入工作，却不能被压成一个分数、艺术基底怎样在作品出现之前被辨认、技巧是表现的条件，不是表现的替代品、表现依靠特征之间的纠缠，而不是效果叠加、必要重复怎样成为差异的训练、接受者参与判断，但流行程度不能独占价值、真、善、美在艺术任务中怎样发生具体关系、艺术付出的组织需要照顾注意与恢复、艺术基底的传承应当保留理由与变体、来源说明。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，选一件“好看”或“好听”的事（给孩子讲故事、拍一张照片、布置房间），写目标、技巧和判断；只给一个分数会压掉什么。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《来源说明》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第19单元

20 第20章：三种基底如何互补、冲突和转化

第 20 章 三种基底如何互补、冲突和转化

先看本章的小节：三种基底是功能差别，不是三类互不相通的人、共同目标不能代替各自的验收、互补发生在彼此提供原来缺少的条件时、冲突常来自不同时间尺度与不同完成标准、表达简化必须保留能够重新展开的接口、转化需要经过重构，不能只更换名称、同样工具怎样形成不同的协作结果、整合并不要求每一步都由所有基底共同决定、基底失配可能以各自的优点出现、互补的边界也是下一轮基底形成的起点、来源说明。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，同一台手机，在三种人手里用法不同：写出各自靠的是理论、技术还是艺术，缺了哪一种就会失效。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《来源说明》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第20单元

21 第21章：基底递归：成果怎样成为下一轮条件

第 21 章 基底递归：成果怎样成为下一轮条件

先看本章的小节：任务结束并不等于基底已经形成、回写应当保存关系，而不只保存结论、从经验进入规则，需要不同层次的确认、成功经验的回写会扩大能力，也可能放大旧偏差、失败经验的回写需要改变失败再次发生的条件、版本、分支与退出使递归不至于变成固化、前期投入怎样在跨轮使用中得到结算、谁获得收益，谁承担维护，需要进入递归判断、新基底会打开新目标，但不能替过去改写验收、递归的质量取决于系统能否保留改变自己的能力、来源说明。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，选一次做完的事，把留下的东西分三类：经核验后回写的，只是存了档的，反而把坏习惯固化了的。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《来源说明》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第21单元

22 第22章：用三方程组织价值实现

第 22 章 用三方程组织价值实现

先看本章的小节：从预定成果反推必须建立的关系、S=F(D,E)：让显露获得可检查的生成条件、D=G(S,E)：把流程看成需要发生的东西、E=H(S,D)：让成果与操作共同改变条件、三向推演怎样接合为一个闭合检查、失败怎样返回具体关系而不是返回责备、E3付出如何在机制改变中被重新组织。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，选一个你想达到的小目标（一个月存下一笔钱，练会一首歌）。从目标倒推：它要求哪些差异一步步发生，哪些条件要备好；失败时回到哪一段关系去查？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《E3付出如何在机制改变中被重新组织》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第22单元

23 第23章：SDE六路径与任务进入方式

第 23 章 SDE六路径与任务进入方式

先看本章的小节：入口是材料给出的机会，不是思想者的身份、SDE：从结果差异追到过程，再让条件改写结果理解、SED：从成果要求检查成立条件，再重做操作次序、DSE：从真实操作序列辨认显露，再追问支撑条件、DES：先检查过程的可运行条件，再辨认它产生了什么、ESD：从条件改变观察新的可能，再寻找实现路径、EDS：从可用条件设计运行，再由结果回改条件、路径切换、相位边界与付出的结算。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，面对同一个任务（装修一间房），从显露、差异、纠缠三个入口各进一次，看看先看到什么；在你手上的材料下，哪条路最顺。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《路径切换、相位边界与付出的结算》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第23单元

24 第24章：三原理与能力改变的条件

第 24 章 三原理与能力改变的条件

先看本章的小节：从辨认缺口转向说明改变为何发生、差异序列与条件的张力怎样推动显露改变、显露与条件的张力怎样推动差异序列改变、显露与差异序列的张力怎样推动条件改变、张力并非充分原因：改变还需要通道与承接、渐变、跃迁与能力同一性的可观察区别、回写的质量决定变化能否成为新的能力条件。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，回想一次你的习惯真的变了（戒夜宵、早起）。它是渐变还是跃迁？你以为的“突破”里，哪些其实只是冲突。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《回写的质量决定变化能否成为新的能力条件》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第24单元

25 第25章：D2差异序列与九步法接口

第 25 章 D2差异序列与九步法接口

先看本章的小节：九个名称已有依据，详细工序仍须区分来源、前行之一：猜想必须改变将要做的事情、前行之二：执行留下可区分行动与意图的痕迹、前行之三：评估先辨认目标差异，再决定是否继续、回写的三种工作：反馈、修正与迭代、分化：把混在一起的差异变成可分别处理的问题、重组与升维：改变关系组织，而不只增加层级名称、真实序列的记录与九步接口的有限完备性。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，选一件事，按“猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代、分化、重组、升维”写一遍；哪几步是你一直跳过的？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《真实序列的记录与九步接口的有限完备性》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第25单元

26 第26章：混沌、介生与秩序中的能力发生

第 26 章 混沌、介生与秩序中的能力发生

先看本章的小节：相位判定先于路径分配、混沌不是任意：保存尚不能归类的差异、介生的核心是让局部成形并承受后果、秩序使成果可交接，但不使条件永远不变、探索期的偏差与验收期的错误必须分别结算、必要冗余与无效重复如何按贡献辨认、三态可以同时纠缠，转换也可能倒退、优化不得提前抹去未知，也不能永远推迟结算。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，想一次计划被打乱的经历（孩子突然生病、路上堵死）。能力是怎样在混乱里显出来的？你靠什么重新建起秩序？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《优化不得提前抹去未知，也不能永远推迟结算》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第26单元

27 第27章：预定S3下的D3—E3最优化比较

第 27 章 预定S3下的D3—E3最优化比较

先看本章的小节：先确定哪些方案在比较同一项任务、构造一个可以完整核算的有限比较、支配关系能够排除什么，不能决定什么、三个最小相互冲突时，先表达冲突再作选择、资源约束如何缩小可行集合、E3付出与代理记录之间还隔着测量工作、不确定性、重复任务与稳定能力、从结果比较返回基底、模型与机制、目标修订、结果结算与有限结论。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，同一个目标两种做法（自己做饭对外卖，自驾对高铁）。固定任务与边界，比较误差、冗余、亏损；允许写“暂时不能排序”。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《目标修订、结果结算与有限结论》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第27单元

28 第28章：信息生成、概念创造与知识根基创新

第 28 章 信息生成、概念创造与知识根基创新

先看本章的小节：先辨认新出现的究竟是什么、概念的作用在于改变区分、根基创新改变哪一层条件、为什么不能轻视整合、三大方法各自接住什么问题、颗粒度扩大以后仍须保留接合处、从创新等级走向可检验的贡献声明。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，选一件你最近“想明白”的事，判断它属于信息生成、概念创造，还是知识根基被改写。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《从创新等级走向可检验的贡献声明》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第28单元

29 第29章：缝隙创新：改写承重的“本来”

第 29 章 缝隙创新：改写承重的“本来”

先看本章的小节：从一段成立的解释往下问、来源检查与承重检查必须同时完成、维度缝把根基与被压低的问题放在一起、方程缝追问被锁住的解释出口、路径缝检查实际论证怎样接续、原理缝追问变化的驱动与结算、改写必须返回原来的论证、把找缝本身放入能量与亏损的账内。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，找一句你身边“大家都这么说”的话（“小孩就该这样”），试着找出它的缝隙：它承着什么重，改了会怎样。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《把找缝本身放入能量与亏损的账内》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第29单元

30 第30章：二阶碰撞：根1、内证与新1

第 30 章 二阶碰撞：根1、内证与新1

先看本章的小节：争论的共同地面也需要证据、强对手的恢复必须允许否决、根1必须能够推出会受损的判断、内证不是拿对手的话替自己作证、余数汇聚把多个未处理问题放到同一张桌上、从猎场到新1需要多一道建构、涌现三标准分别检验什么、根1被否决以后怎样继续、消融、重跑和跨域检查的作用边界、新1的价值必须在失败面前保持可结算。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，想两种你熟悉的做法碰在一起（老家的做法与城里的做法）。找出各自的根、内部的证据，以及可能碰出来的新东西。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《新1的价值必须在失败面前保持可结算》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第30单元

31 第31章：九宫透镜：被封空位与新意净值

第 31 章 九宫透镜：被封空位与新意净值

先看本章的小节：地图能够提示问题，不能签发发现证明、九格与九组三角套怎样构成、四种空是排查次序，不是四种命运、别名检验必须比较意思的工作、可问与决策差异把空位变成研究任务、封因、已弃与下沉共同约束创新雄心、回落刀让新意按实际剩余结算、两个相似空位可以有不同的后续任务、三栏新意不能互相借分。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，选一个家里或工作中的问题，用九宫格的各个位置看一遍，找出被你封掉的空位。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《三栏新意不能互相借分》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第31单元

32 第32章：三法协同：价值目标下的创新工程

第 32 章 三法协同：价值目标下的创新工程

先看本章的小节：协同从输入条件开始、六种排列交接的是不同对象、交接物要保留修订权、避免三法互相预填答案、三法怎样可能改变三最、一个可执行的协同轮次、回写应当保存差别，不只是保存答案。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，为一个日常目标（把家中老人的用药、复诊、陪伴排顺）写缝隙、碰撞、透镜各一步，看三法怎样服务同一个目标。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《回写应当保存差别，不只是保存答案》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第32单元

33 第33章：方法谱系：30种候选的分类与证据状态

第 33 章 方法谱系：30种候选的分类与证据状态

先看本章的小节：把样本库变成研究对象、六类入口并不构成六个封闭世界、候选名单怎样接纳反例、原理，工序，案例与效果是四种材料、翻译要保留原方法的损失信息、同一方法的不同实现不能互作替身、证据状态如何随着研究变化、样本如何防止只挑有利任务、从覆盖率转向分辨力。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，把你常用的几种“方法”（清单、复盘、头脑风暴、番茄钟）分类，写出各自的证据状态：哪些有人研究过，哪些只是习惯。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《从覆盖率转向分辨力》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第33单元

34 第34章：强对手：转换式创造、设计与概念革命

第 34 章 强对手：转换式创造、设计与概念革命

先看本章的小节：对手的强度决定比较的价值、Boden迫使我们放弃组合论的稻草人、C-K要求把未知概念与知识扩展一起研究、Nersessian把模型放在概念发生之中、Thagard使新理论必须面对竞争解释、概念整合并非把旧词放进一个篮子、同一材料可以产生五种不同的有效产物、共享根基需要逐家取证、把独立增量写成可能失败的判断、对手应当参与检验任务的修订、承认对手已有之物之后还剩下什么。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，找一个你不同意的做法，把它最强的版本复述到它的支持者点头为止，再说你的不同意还剩下什么。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《承认对手已有之物之后还剩下什么》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第34单元

35 第35章：工程与设计方法中的基底边界

第 35 章 工程与设计方法中的基底边界

先看本章的小节：稳定边界何时是条件，何时成为障碍、TRIZ已经拥有问题分析与工程工序、形态分析把组合空间和不相容关系显露出来、设计实践允许问题定义改变、冻结与解冻是一项有代价的决定、相同工具为何形成不同基底、代价不能在环节之间消失、怎样检验一种方法是否值得加入、把方法边界转成选择能力。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，一个在工地、车间或厨房里运转良好的流程，换到另一个场合就失灵了。边界在哪里？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《把方法边界转成选择能力》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第35单元

36 第36章：AI自动科研与评价器边界

第 36 章 AI自动科研与评价器边界

先看本章的小节：自动完成流程与获得知识资格、程序搜索说明固定评价也能产生新知识、评价器与生成器怎样共同改变搜索、假说系统仍需连接实验世界、论文生成中的证据链不能倒置、评价器内优化与问题重构需要不同账本、高速生成使筛选成为新的瓶颈、回写可以积累能力，也可以积累偏差、自动科研中的高手仍是一个受约束的复合体。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，你用 AI 写完东西，再让 AI 自己评分，会漏掉什么？写出一个独立的检查办法。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《自动科研中的高手仍是一个受约束的复合体》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第36单元

37 第37章：统一解释与独立增益怎样分别证明

第 37 章 统一解释与独立增益怎样分别证明

先看本章的小节：四种主张需要四种证明责任、形式可译必须允许回译失败、机制解释要指出改变如何发生、工程收益先要有共同价值目标、对照要排除方法名称之外的解释、消融检验回答局部贡献，不授予宇宙必然性、逻辑必要性不能由经验优胜推出、负结果如何成为有效回写、一个可以开展的同题比较、不确定性也要区分来源、统一性的价值在于增加可检验的差异。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，分开写：“这套说法能解释我家的事”和“用了它家里的事真的更好”，各需要什么证据。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《统一性的价值在于增加可检验的差异》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第37单元

38 第38章：从数学研究到跨学科思想创造

第 38 章 从数学研究到跨学科思想创造

先看本章的小节：跨过学科边界以后怎样辨认能力、数学训练可以迁移什么、同一个问题怎样在不同证据制度中改变、五件书稿显示了怎样的迁移、人—AI复合体怎样扩大思考的范围、基底的作用必须同模型能力分开、跨学科创造中的亏损不只属于作者、一次跨域纠错能够留下什么、由作品谱系转向能力谱系。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，选一个你熟悉领域里的问题，用另一个领域的说法重述一遍，哪里对得上，哪里对不上。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《由作品谱系转向能力谱系》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第38单元

39 第39章：王德生与Zoe的合作过程及其证据边界

第 39 章 王德生与Zoe的合作过程及其证据边界

先看本章的小节：合作的名字与合作的证据、经验提供者不是等待加工的材料仓库、理论指导改变的是提问的条件、AI怎样参与思想加工而不吞没来路、从第一人称叙述到可核查的论证、合作中的分歧怎样成为生产条件、用S3—D3—E3结算合作的真实收益、合作成果怎样成为下一次合作的基底、将合作个案留在可研究的位置。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，回想一次你参与过的合作。写出哪些记录能证明过程，哪些只能证明结果；哪些关系你不能擅自认定。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《将合作个案留在可研究的位置》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第39单元

40 第40章：五部专著的发生轨迹与价值结算

第 40 章 五部专著的发生轨迹与价值结算

先看本章的小节：先确定我们正在比较什么、第586号，把交接成果与个人发生条件分开、第588号，把家长也放进AI改变的过程、第587号，身体经验如何进入复合判断、第592号，把经验谱系变成服务设计、HR初稿，从岗位清单转向信息与承接、五书共有的承接结构与各自不能替代的部分、一件小事在五个题域中的不同裁决、从候选新意到净新意、价值结算应当越过书稿完成的时点、从五部书走向一项可持续研究。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，对一本你读过的书，写出它的文本能证明什么、不能证明什么（比如不能证明写作的全过程）。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《从五部书走向一项可持续研究》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第40单元

41 第41章：普通人经验如何进入知识发生

第 41 章 普通人经验如何进入知识发生

先看本章的小节：经验的普通与问题的不普通、教育经验：做对一次以后留下了什么、农业经验：重复发生怎样改变下一轮条件、健康经验：感受有来历而原因须检验、事业经验：外部使用是新的检验入口、从一件事到可反驳的判断、回写怎样避免变成个人偏见的加厚、普通起点与高阶状态之间。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，把你自己的一项生活经验（带娃、种菜、做小买卖）写成：对象、条件、做法与失败的情形，看哪一部分可以进入知识。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《普通起点与高阶状态之间》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第41单元

42 第42章：复合能力的替换、迁移与失效

第 42 章 复合能力的替换、迁移与失效

先看本章的小节：换掉一部分以后究竟在检验什么、换AI时先保留任务与材料的可比性、换人时不要把未交接的信息当作天赋、换基底时检验的是问题怎样被组织、撤除后的保持不等于复合体的全部价值、进入新任务以后怎样辨认迁移、失效会沿着哪些关系发生、从失效记录到重新配置、高手同一性是一种有条件的持续。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，想你换工具或换岗位之后的一次“不顺”：是哪一部分能力被替换了，哪一部分迁移了，哪一部分失效了？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《高手同一性是一种有条件的持续》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第42单元

43 第43章：价值、优化与能量：高手能力的度量

第 43 章 价值、优化与能量：高手能力的度量

先看本章的小节：先把一次测量的对象写完整、把价值目标变成可执行的验收条件、误差要按发生位置和严重程度分别记录、冗余的识别需要一个贡献问题、亏损须连接事件、承担者与结算时点、把三种能量表述接到可测对象、三套构造记录怎样比较、评分一致性与测量不确定性、配置、撤除与回写应使用不同的观察问题、度量输出应是一份能够支持选择的画像。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，为一件你关心的事设三个代理指标，写明每个指标的依据，和它不能代表的东西。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《度量输出应是一份能够支持选择的画像》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第43单元

44 第44章：思想基底净增益与三法消融

第 44 章 思想基底净增益与三法消融

先看本章的小节：净增益必须相对于一个明确的替代配置、把处理条件制作成能够交付的材料包、任务库需要同时容纳机制题与外部抽样题、执行者分配与学习残留的处理、等量材料与等量预算怎样落实、三法消融要分清删除与功能替代、用构造算例理解交互效应、主要终点与分析规则要先于结果冻结、把结果转换成实际选择而不是单一排名、从一轮比较到可积累的基底证据。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，设计一个小比较：去掉一个做法一周，其余不变，观察什么？怎样避免自己骗自己？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《从一轮比较到可积累的基底证据》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第44单元

45 第45章：新知识质量、回落与证伪

第 45 章 新知识质量、回落与证伪

先看本章的小节：首先判定一项主张在要求什么证据、五闸是特定主张的工作审核协议、一个候选判断怎样经历回落、事实、逻辑与因果主张分别接受怎样的反驳、证伪条件要写成研究可以碰到的局面、盲评的独立性需要落实到信息与责任、统计显著性不能代替损失和意义的判断、从错误发现到知识身份的修订、知识质量是能够维持和更新的关系。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，你最近学到的一条新说法，先写出什么观察会让你放弃它，一个月后再回来对一对。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《知识质量是能够维持和更新的关系》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第45单元

46 第46章：可审计的高手发生工程

第 46 章 可审计的高手发生工程

先看本章的小节：审计需要重建一项判断怎样获得资格、将目标、基底、来源和成果分别版本化、日志记录可观察的事件与决定、任务分配、智能体启动与成果验收是不同状态、用一个版本故障说明审计链的作用、故障恢复应避免把重试变成重复成果、全生命周期投入应连接到有效产物、审计报告应使完成声明与实际证据一致、审计如何成为新的发生条件。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，为自己的一件长期事务（家庭账本、健康记录）定一条可以审计的规则：记什么，谁能复核，怎样撤回。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《审计如何成为新的发生条件》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第46单元

47 第47章：教育：从个人积累到复合能力发生

第 47 章 教育：从个人积累到复合能力发生

先看本章的小节：同一份作业背后可能有三种学习结果、先规定学习价值，再比较课堂效率、把思考升级落实到能够展开的任务单位、必要练习怎样在工具参与中保留、评价应当让依赖关系可见、教师的复合能力也需要发生条件、学生怎样参与学习目标的形成、把教育改进交给连续的证据。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，想孩子或你自己的一次学习：它是个人积累，还是复合能力的发生？把工具、帮手和评价条件都写进去。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《把教育改进交给连续的证据》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第47单元

48 第48章：人才管理：设计高手发生条件

第 48 章 人才管理：设计高手发生条件

先看本章的小节：招聘一个人以后还要重建什么、岗位能力需要带着任务和配置来描述、判断责任怎样沿流程明确下来、效率收益不能靠把亏损移出镜头获得、知识基底要保存判断条件而非堆积答案、人才培养是逐步改变可承担的任务、权力关系怎样进入高手发生、让条件设计接受实际结果的反驳。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，想你所在团队里被叫作“能人”的那个人，换成“设计条件”的角度，你会怎么重新讲这件事？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《让条件设计接受实际结果的反驳》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第48单元

49 第49章：知识谱系与主体性知识经济

第 49 章 知识谱系与主体性知识经济

先看本章的小节：同一份知识为什么还需要重新发生、主体性知识经济的价值单位、专著成为思想基底需要什么条件、普通人的经验怎样取得知识服务资格、谱系化怎样产生价值，也怎样产生冗余、收入与知识价值怎样分别结算、共享与专有之间需要清楚的知识边界、从作品数量走向可持续的发生网络。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，想一项在你家或行业里一代代传下来的做法（腌菜、修车、种茶），写出它的谱系：谁传，怎么改，哪些被丢掉了。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《从作品数量走向可持续的发生网络》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第49单元

50 第50章：总论：价值目标下的复合高手发生

第 50 章 总论：价值目标下的复合高手发生

先看本章的小节：高手问题的中心怎样改变、价值优先怎样约束效率判断、三方程要求解释能够双向返回、生成性基底连接能力的形成与更新、三大创新法把什么问题交给检验、案例展示的问题不能超过材料的资格、度量使高手判断获得有限的精确性、教育组织与知识经济的共同任务、本书承担的结论与尚待完成的研究、高手的未来在可修订的共同创造中。读完回答三件事：第一，本章要回答的问题是什么，用你自己的话说一遍；第二，本章哪些是理论规定，哪些是来源支持的陈述，哪些是构造情境或待检假说，你读到时有没有分清；第三，带一件你正在做的事，把全书的话问一遍：目标是什么，最优化在哪，付出由谁承担，成果怎样回写；哪一项你最没把握？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：对照本章末节《高手的未来在可修订的共同创造中》。检查你的回答有没有把构造情境当作实测，有没有把定义当作已经证明的定律，有没有把一件事的成果单归给个人或单归给工具；你提出的做法若要成立还需要什么检验，没有检验就写没有检验。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与称手：第50单元